



Sostenibilidad y Economía Circular



Introducción

La empresa Cine_Elorrieta, dedicada a la venta de entradas de cine y la gestión de sesiones y salas, sigue actualmente un modelo económico lineal, porque se basa en imprimir tickets, usar consumibles, gastar energía en el cine y también se produce contaminación por el transporte de empleados.

El objetivo de este informe es:

- Analizar brevemente el modelo económico actual.
- Estimar la huella de carbono anual aproximada.
- Proponer medidas concretas para mejorar y pasar a un modelo de economía circular, reduciendo residuos, energía y emisiones de CO₂, de forma viable y medible.



Modelo económico actual

El modelo económico actual se basa en **tickets impresos**, consumibles de impresión y energía empleada en las salas. Esta generación de residuos y el uso intensivo de recursos contribuyen significativamente a la huella de carbono del cine.

Linear Economy Model



Los tickets impresos generan desechos que se acumulan, mientras que los consumibles utilizados para impresión y las altas necesidades energéticas en las salas incrementan el impacto ambiental. Además, el transporte de empleados agrega una carga adicional a la huella de carbono, evidenciando la necesidad de un cambio hacia un modelo más sostenible.

Estimación de la Huella de Carbono Anual

Categoría	Consumo/Generación anual	Factor CO ₂	Emisiones CO ₂ aproximadas	Observaciones
Tickets impresos	60.000 tickets × 5 g papel ≈ 300 kg	1 kg CO ₂ /kg	300 kg CO ₂	Se desechan tras el uso
Consumibles (tóner/rollos térmicos)	120 kg consumibles	4 kg CO ₂ /kg	480 kg CO ₂	Material no reutilizable
Energía cine (salas + sistemas)	1 cine ≈ 40.000 kWh/año	0,3 kg CO ₂ /kWh	12.000 kg CO ₂	Proyectores, clima, luces
Transporte empleados	10 empleados × 3.000 km ≈ 30.000 km	0,2 kg CO ₂ /km	6.000 kg CO ₂	Vehículos privados
Total	—	—	18.780 kg CO ₂ /año	—

El principal impacto ambiental se origina de:

Consumo energético del cine (aproximadamente 64%)

Transporte de empleados(alrededor del 32%)

Aunque los residuos (papel y consumibles) representan un porcentaje menor, su reducción es factible a través de la digitalización.

"La sostenibilidad es el camino hacia un futuro más verde y responsable, donde cada acción cuenta para reducir nuestra huella de carbono."

– Grupo 1

300

Papel (kg CO₂/año)

480

Consumibles (kg CO₂/año)

12,000

Energía (kg CO₂/año)



Propuesta de transición hacia Economía Circular

Implementación de estrategias sostenibles para el cine_elorrieta y su operación

La propuesta de **economía circular** implica la digitalización de tickets, lo que reduce el uso de papel y mejora la experiencia del cliente. Esto no solo minimiza residuos, sino que también facilita la gestión de entradas y el acceso a información relevante.

Además, la **optimización energética** mediante la instalación de luces LED y sensores de movimiento puede reducir significativamente el consumo de energía en salas. Implementar un sistema de **transporte sostenible** para los empleados, junto con turnos ajustados, también disminuirá las emisiones de carbono, contribuyendo a un cine más responsable.

Hacia un cine sostenible

Digitalización

La implementación de tickets digitales (QR) elimina el uso de papel.

Eficiencia energética

Instalar luces LED y sensores optimiza el consumo energético del cine.

Transporte sostenible

Fomentar un sistema de transporte sostenible reduce las emisiones de CO₂.

Reciclaje

Promover la reducción y reciclaje de consumibles minimiza el impacto ambiental.

Comparativa de Emisiones: Antes y Después de Implementar Medidas

Categoría	Emisiones actuales	Emisiones tras medidas	% reducción
Tickets impresos	300 kg CO ₂	0 kg CO ₂	100%
Consumibles	480 kg CO ₂	240 kg CO ₂	50%
Energía cine	12.000 kg CO ₂	9.000 kg CO ₂	25%
Transporte	6.000 kg CO ₂	4.200 kg CO ₂	30%
Total	18.780 kg CO ₂	13.440 kg CO ₂	28%

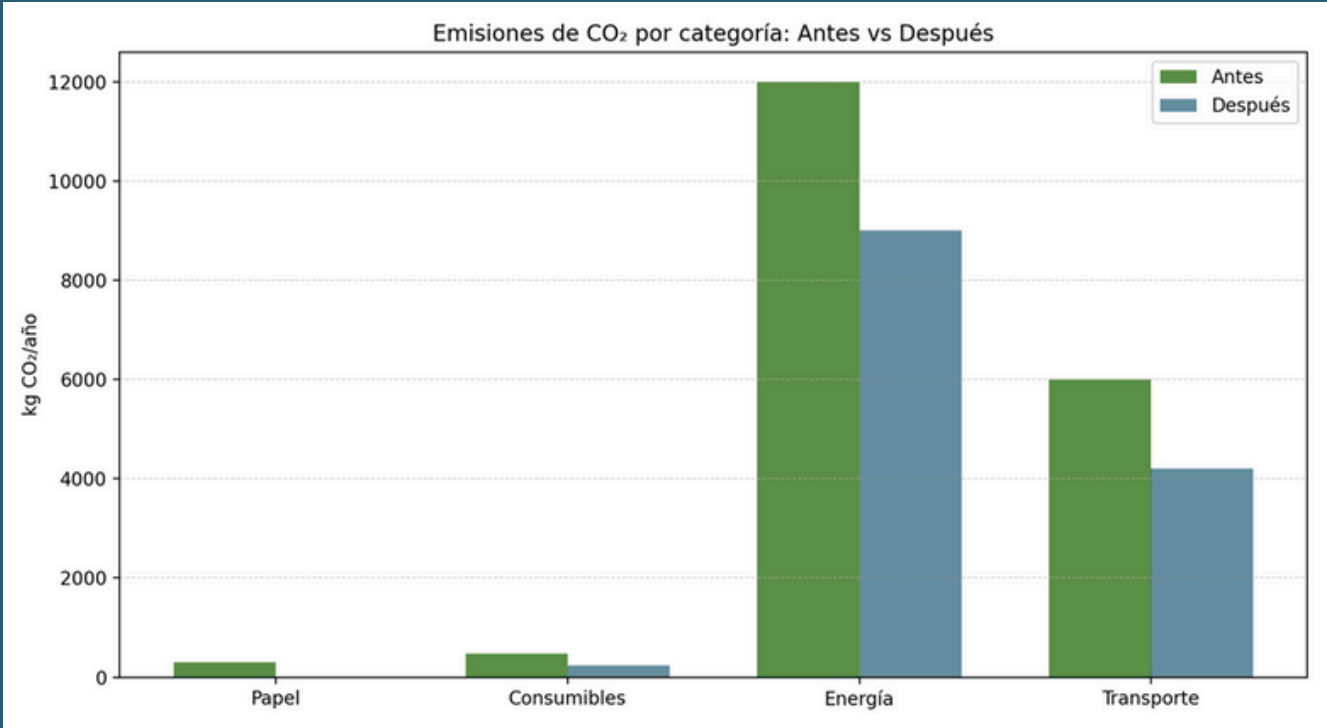


Gráfico de barras: Emisiones por categoría (Antes vs Después)

Comparativa

PAPEL

Coste €300

CONSUMIBLES

Coste €480

ENERGÍA

Coste €12,000

TRANSPORTE

Coste €6,000



Energy



Transport

Resumen Financiero

€18,780

Total

€12,240

Ahorro

€4,200

Reducción

Beneficios del modelo circular

- Ambiental: reducción de emisiones y residuos (papel, consumibles).
- Económico: ahorro en impresión, electricidad, mantenimiento y combustible.
- Social: empleados más concienciados y mejora del entorno laboral.
- Tecnológico: procesos más eficientes, mejor gestión de datos y recursos.

Implementar prácticas sostenibles no solo reduce emisiones, sino que también genera **ahorros significativos** en costos, promueve hábitos responsables en la comunidad y mejora la eficiencia operativa.



Conclusiones y plan

Estrategias para reducir la huella de carbono en el cine_elorrieta

El análisis concluye que el mayor impacto proviene de la **energía y el transporte**. Nuestra meta es reducir la huella de carbono en aproximadamente un 28% anualmente mediante la implementación de acciones sostenibles.

Las acciones propuestas incluyen la **digitalización** de entradas para eliminar el uso de papel, la optimización del uso de **energía** a través de tecnologías eficientes, y el fomento del transporte sostenible. Para evaluar el progreso, se establecerán indicadores semestrales que medirán el consumo de energía, kilómetros recorridos, y tasas de digitalización y reciclaje.

Hacia un futuro sostenible

Acción

La digitalización de tickets proporciona un acceso rápido y reduce el uso de papel significativamente.

Eficiencia

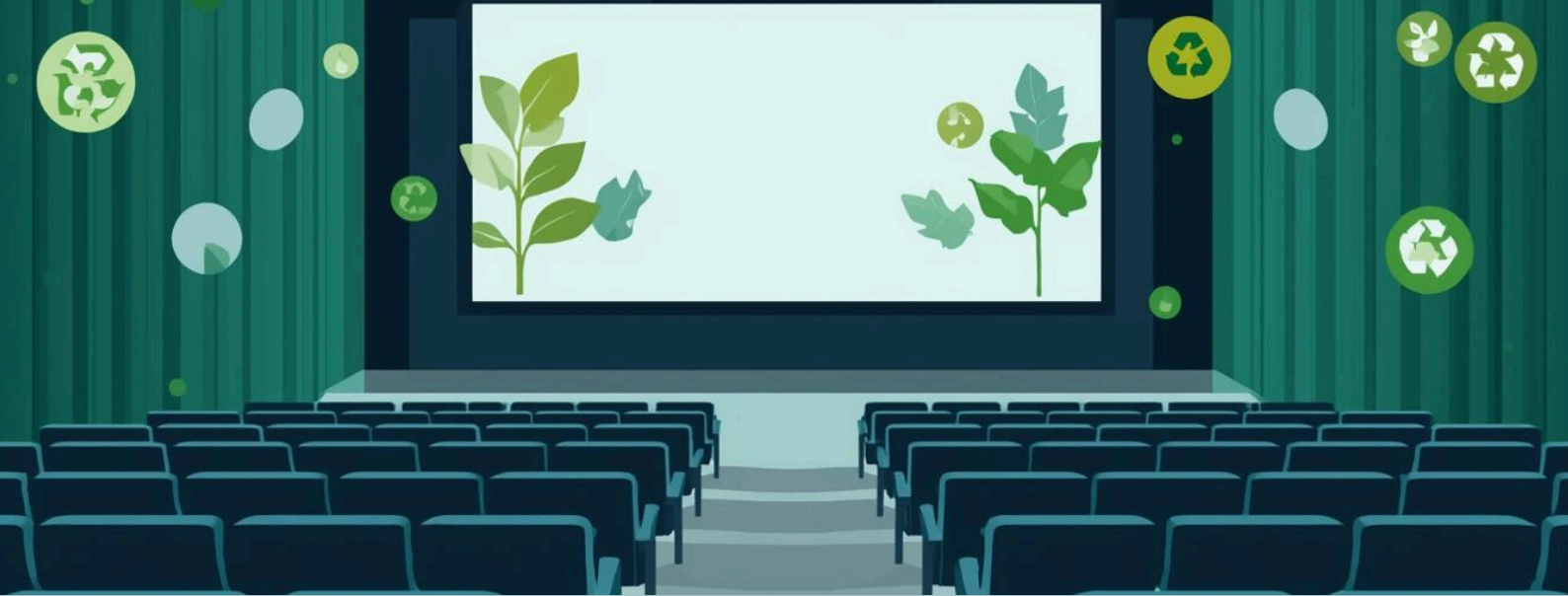
La optimización energética mediante el uso de LED y sensores disminuirá el consumo eléctrico.

Transporte

Promover el uso de transporte sostenible para empleados reducirá las emisiones relacionadas.

Reciclaje

Implementar programas de reciclaje para consumibles ayudará a minimizar los desechos generados.



Bibliografía y fuentes citadas

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Calculadora de Huella de Carbono. Gobierno de España, 2024.
- IDAE. Guía de eficiencia energética en oficinas y empresas. Madrid: IDAE, 2023.
- ISO. ISO 14001:2015 – Sistemas de gestión ambiental. Ginebra: ISO, 2015.
- Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). Informe sobre sostenibilidad y cambio climático 2024.
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Resources, Conservation & Recycling, 127, 221–232.
- Geissdoerfer, M., et al. (2017). Journal of Cleaner Production, 143, 757–768.